INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Disciplina: Tópicos Especiais em Banco de Dados
Professor: Leonardo Fiório Soares
Valor: 5 pontos
Em dupla

Trabalho 3

Com o conhecimento adquirido em aula de uso do banco de dados vetorial ChromaDB em Python, implemente um código python para ler o arquivo trabalho3-input.txt e usar os modelos de redes neurais all-MiniLM-L6-v2 e o modelo all-mpnet-base-v2 para responder as 10 perguntas a seguir. O arquivo trabalho3-input.txt tem 10000 frases únicas relacionadas a tecnologia. O seu código deve associar 5 frases do arquivo de input a cada uma das perguntas abaixo.

1. Como a inteligência artificial está mudando o mercado de trabalho?
2. Quais são os riscos de segurança relacionados a novas tecnologias?
3. De que forma a computação em nuvem beneficia as empresas?
4. Como o big data ajuda na tomada de decisões?
5. Qual o impacto da automação nos processos industriais?
6. Como a tecnologia está sendo usada na área da saúde?
7. Quais tecnologias estão relacionadas à sustentabilidade?
8. Como o trabalho remoto foi impactado pela tecnologia?
9. De que forma a cibersegurança protege dados das empresas?
10. Como a inovação tecnológica influencia startups e novos negócios?

A saída do seu código deve ser escrita em um arquivo para cada modelo com o nome trabalho3-output-<modelo>.txt. Analise os resultados. Teve um “vencedor”? Investigue os motivos para a diferença que você obteve. Escreva um relatório contendo as suas principais conclusões.
Ao final, envie no AVA o código Python, os arquivos de saída e o relatório.